

IT-07.03.06 – Checagem intermediária de dispositivos de medição de temperatura

Revisão 06 de 13/11/24

1 Objetivo

Apresentar procedimento para a checagem intermediária de dispositivos de medição de temperatura (termômetro de referência, termômetro de trabalho, termopares, entre outros).

2 Aplicação

Aplica-se a todos os dispositivos de medição de temperatura para os quais seja definida a necessidade de checagem intermediária.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.

4 Método

Tipos de dispositivos de medição de temperatura para os quais se aplicam esse procedimento:

Termômetro de escala externa: instrumento de medição que apresenta a escala gravada no corpo do termômetro (haste), num plano normal ao seu eixo.

Termômetro de escala interna: instrumento de medição cuja indicação da temperatura é feita através de uma escala fixada internamente ao termômetro, na parte posterior do capilar.

Termômetro de imersão parcial: instrumento de medição que indica a temperatura quando o bulbo e a parte marcada na coluna do líquido termométrico estão imersos no meio cuja temperatura se quer medir.

Termômetro de imersão total: instrumento de medição que indica a temperatura quando o bulbo e toda a coluna do líquido termométrico estão imersos no meio cuja temperatura se quer medir, isto é, a extremidade superior da coluna termométrica deve estar no plano da superfície do líquido.

Termômetro de líquido em vidro: instrumento de medição de temperatura, que tem como princípio de medição a expansão térmica de um líquido em relação à do bulbo de vidro que o contém.

Termômetro de referência de líquido em vidro: instrumento calibrado de maior confiabilidade, sensibilidade, capacidade de medição e repetibilidade comparada ao equipamento que se queira verificar. Este deve ser de imersão total, conter líquido metálico (mercúrio) e deve conter a graduação de 0 °C na sua escala.

Termômetro de trabalho: são termômetros que podem ser da mesma qualidade metrológica do termômetro de referência, mas de uso mais frequente.

Termômetro: instrumento de medição destinado a medir temperatura, cujo funcionamento baseia-se no estabelecimento do equilíbrio térmico entre este e o sistema cuja temperatura se quer determinar.

IT-07.03.06 – Checagem intermediária de dispositivos de medição de temperatura

Revisão 06 de 13/11/24

4.1 Checagem visual

Antes da checagem metrológica recomenda-se uma checagem visual do equipamento, visando comprovar o bom estado físico ou detectar qualquer anormalidade que possa comprometer o desempenho do mesmo. No caso do termômetro de líquido em vidro esta pode ser realizada com auxílio de lente de aumento com a finalidade de detectar núcleo de fissura ou fraturas no vidro, separação da coluna termométrica, inscrições obrigatórias, inscrições ou marcações defeituosas na escala. Outras observações podem ser feitas quanto à unidade em °C (Celsius), indicação da marca da imersão total ou parcial, nome ou marca do fabricante, número individual entre outras informações que facilitam a identificação e rastreabilidade.

4.2 Checagem metrológica

Pode ser realizada com o dispositivo de medição de temperatura colocado no banho de gelo (ponto de gelo) e/ou outro sistema térmico ou no próprio local onde o mesmo está instalado (outras temperaturas).

4.2.1 Instrumentos, equipamentos e materiais utilizados

- Termômetros
- Recipiente isolado para o preparo do banho de gelo (0 °C)
- Banho termostático para atender as demais temperaturas, com temperatura bem regulada, uniforme e homogênea
- Pinça com garra
- Suporte para termômetro
- Cronômetro
- Gelo produzido com água destilada
- Higrômetro ou Termohigrômetro

4.2.2 Condições ambientais e instalações

As condições ambientais devem ser consideradas quanto à sua influência na qualidade da medição e na melhor capacidade de medição do laboratório e estar de acordo com os seguintes parâmetros:

- Temperatura: recomenda-se que a temperatura do ambiente atenda os limites especificados pelos fabricantes dos instrumentos de medição, quando aplicável.
- Umidade relativa: recomenda-se que o laboratório permaneça entre 45% e 70%, de acordo com os limites especificados pelos fabricantes dos instrumentos de medição.

4.2.3 Preparo dos banhos térmicos

- **Banho de gelo:** sistema constituído de uma cuba preenchida com uma mistura de gelo moído feito de água destilada em estado fundente e água, em equilíbrio térmico. Preparado com gelo picado/triturado feito com água destilada, adicionado de água destilada, deionizada ou desmineralizada em um frasco térmico isolado com volume suficiente para alojar os termômetros ou termopares. Preencher o frasco térmico com gelo triturado e adicionar água até atingir o mesmo nível do gelo. A mistura gelo-água deve ser homogênea para que não haja excesso de água na mistura. Neste caso o banho deve ser drenado, com a respectiva reposição de gelo.

Obs.: No caso de termopares com junção cobre-termoelemento deve-se utilizar tubos de proteção.

- **Banho térmico:** aparelho provido de um recipiente no qual o fluido é mantido em temperatura estável e controlada por termostato, utilizado para garantir a manutenção de temperatura diferente de 0 °C, por meio de condutor adequado ao termômetro a ser checado (óleo, parafina, areia, água entre outros). O controlador e o sensor do banho deverão estar calibrados na faixa de temperatura a ser utilizada ou utilizar um termômetro de referência (preferencialmente) ou outro dispositivo de medição de temperatura.

IT-07.03.06 – Checagem intermediária de dispositivos de medição de temperatura

Revisão 06 de 13/11/24

4.2.4 Checagem no Ponto de gelo

- Colocar o termômetro no banho de gelo e deixar por 3 minutos ou o tempo suficiente para a estabilização da temperatura. Após este tempo realizar a leitura. No caso de termômetro de líquido em vidro, se necessário, retirá-lo do recipiente, e remover o gelo ou água com leves toques para fazer a leitura. Evite o contato manual excessivo com o bulbo ou haste para não alterar a temperatura.
- Fazer mais uma leitura após 1 minuto e registrar.

4.2.5 Checagem em outras temperaturas

A checagem em outras temperaturas pode ser realizada em um banho térmico ou no próprio local onde o dispositivo a ser checado está instalado (ex.: estufas, câmaras etc.).

Caso o controlador e o sensor do banho que está sendo utilizado não estejam calibrados, é necessário usar um termômetro de referência para comparação. Caso seja utilizado outro material de referência com as propriedades físicas conhecidas, tais como água, óleo mineral, parafina ou silicone, o termômetro de referência fica dispensado.

- Colocar o termômetro no banho ou no local onde é normalmente utilizado. Se estiver usando um termômetro de referência, colocá-lo o mais próximo possível do termômetro a ser checado. Aguardar a estabilização da temperatura e fazer a leitura. Fazer mais uma leitura após 1 minuto e registrar.

4.3 Critério de aceitação/rejeição

Recomenda-se que a variação entre as leituras consecutivas obtidas no termômetro não ultrapasse uma divisão na escala ou dígitos consecutivos para termômetros digitais, ou outro critério técnico estabelecido pelo laboratório.

4.4 Periodicidade

O laboratório estabelece, planeja e registra as checagens de acordo com a necessidade e conforme definido internamente (FQ, NI, MO e IU).

5 Responsabilidade

A responsabilidade pela checagem intermediária dos dispositivos de medição de temperatura é do pessoal técnico responsável pelo equipamento.

6 Aprovação

A aprovação desta IT é responsabilidade do RA.

IT-07.03.06 – Checagem intermediária de dispositivos de medição de temperatura

Revisão 06 de 13/11/24

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001**: sistemas de gestão da qualidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2015. 32 p.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS. **ASTM E-77-14**: Standard Test Method for Inspection and Verification of Thermometers, 2021. 13 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 17025**: requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2017. 32 p.

7.2 Referências complementares

INMETRO. **NIT-SEFIQ-019**. Verificação de termômetro de líquido em vidro (revisão 01). Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: < <http://www.inmetro.gov.br/metlegal/docDisponiveis.asp>> Acesso em: 04 nov. 2024.

INMETRO. **DOQ-CGCRE-009**. Orientação para acreditação de laboratório para o grupo de serviços de calibração em temperatura e umidade (revisão 07). Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: < http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaio > Acesso em 04 nov. 2024.

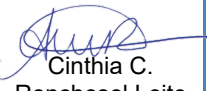
INMETRO. **Vocabulário Internacional de Metrologia. Conceitos Fundamentais e Gerais e Termos Associados**, (VIM 2012). 1ª edição luso brasileira. Rio de Janeiro, 2012. 95p

7.3 Referências cruzadas

MQ

PQ-07.03

8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
05	10/05/22	Time de Metrologia/Eimes	CGQ	Cynthia C. Ronchesel Leite	Atualização do layout do documento, alterações nos itens 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.4, 7.1 e 7.2.
06	13/11/24	Coordenadora Time de Metrologia/Eimes	CGQ	 Cynthia C. Ronchesel Leite	Atualização no item 7.2 (atualização de referências, sem alteração significativa de conteúdo).